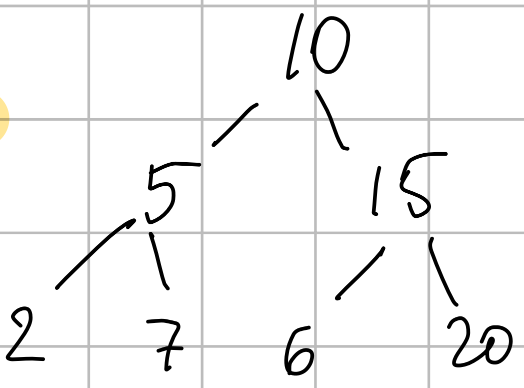
Задача №2

Объяснение решения: т.к. на значение узла влияют не только непосредственные родители, но и ограничение предыдущих узлов, то нужно передавать узлу допустимый диапазон значений. Для корня границы None, при проверке левого поддерева текущий узел становится верхней границей, а при проверке правой — становится нижней. При нарушении ограничений возвращаем False, а если узел пустой, то True

Пример



	Узел	Нижняя граница	Верхняя граница	Проверка
1)	10	—	—	—
2)	5	—	10	✓

3)	2	—	5	✓
4)	7	5	10	✓
5)	15	10	—	✓
6)	6	10	15	✗, т.к. 6<10 такого не должно быть

Ответ: False

Оценка сложности:

1) По времени: O(n) посещает каждый узел

2) По памяти O(высота дерева) т.к. в рекурсии храним вызовы от корня до текущего узла